DNSSEC 细节

主要信息来源：BIND9 文档 https://bind9.readthedocs.io/en/latest/

域名 DNSSEC 配置正确性检验工具

https://dnssec-analyzer.verisignlabs.com/www.dnssec-failed.org

递归支持 DNSSEC 配置

最新版本的 bind9 默认支持 DNSSEC 验证，配置文件中通过 `dnssec-validation auto` 来设置开启 DNSSEC 验证。设置 auto 时递归会自动使用 bind9 中自带的信任根，也就是根域的公钥，设置 yes 时需要手动在配置文件中设置根公钥，如下图。似乎在 managed-keys 中设置根公钥也可以。

```
trust-anchors {
        # This key (20326) was published in the root zone in 2017.
        . static-key 257 3 8 "AwEAAaz/tAm8yTn4Mfeh5eyI96WSVexTBAvkMgJzkKTOiW1vkIbzxeF3
                +/4RgWOq7HrxRixHlFlExOLAJr5emLvN7SWXgnLh4+B5xQlNVz8Og8kv
                ArMtNROxVQuCaSnIDdD5LKyWbRd2n9WGe2R8PzgCmr3EgVLrjyBxWezF
                0jLHwVN8efS3rCj/EWgvIWgb9tarpVUDK/b58Da+sqqls3eNbuv7pr+e
                oZG+SrDK6nWeL3c6H5Apxz7LjVc1uTIdsIXxuOLYA4/ilBmSVIzuDWfd
                RUfhHdY6+cn8HFRm+2hM8AnXGXws9555KrUB5qihylGa8subX2Nn6UwN
                R1AkUTV74bU=";
};
```

最新版本的 bind9 递归默认在向权威进行查询时将 DO 位置为 1，尝试获取 DNSSEC 记录，但是只有设置了 DNSSEC 验证的递归才会对记录进行验证，早期版本中可以通过 `dnssec-enable yes` 来开启递归查询时设置 DO 的功能。

配置完成后可以通过 dig 来验证递归的 DNSSEC 验证功能，`ftp.isc.org`，`example.org` 可以用来测试递归的验证功能，这两个域名完全配置了 DNSSEC，使用具备 DNSSEC 验证功能的递归进行查询时响应结果中会包含 AD 标志位，代表所有响应中的资源记录经过了验证。

```
[root@iZ2ze1lfv3gfx9tcsh4cdzZ ~]# dig @127.0.0.1 example.org +dnssec

; <<>> DiG 9.11.36-RedHat-9.11.36-8.el8 <<>> @127.0.0.1 example.org +dnssec
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 214
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: 52327b12f207a445b9024c966551c66ebb7c9d2786e03189 (good)
;; QUESTION SECTION:
;example.org.                   IN      A

;; ANSWER SECTION:
example.org.            73418   IN      A       93.184.216.34
example.org.            73418   IN      RRSIG   A 13 2 86400 20231124235150 20231103172748 55918 examp
le.org. ekM7wi6gG5QuJ4rhT3uvq3oloaXwmJlC/Y76LZEtrTb8V2MK1c3FCBDu +COaXYHXfHsyoRql/ngdETjcnYMdIA==

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Mon Nov 13 14:47:10 CST 2023
;; MSG SIZE  rcvd: 191
```

`www.dnssec-failed.org` 这个域名是一个 DNSSEC 配置错误的域名，dnssec-failed.org 的 DNSKEY 记录与 org 域下的 DS 记录不匹配，使用支持 DNSSEC 验证的递归查询该域名时，返回的响应无法通过验证，递归会返回 SERVFAIL。

```
[root@iZ2ze1lfv3gfx9tcsh4cdzZ ~]# dig @127.0.0.1 www.dnssec-failed.org +dnssec

; <<>> DiG 9.11.36-RedHat-9.11.36-8.el8 <<>> @127.0.0.1 www.dnssec-failed.org +dnssec
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 56236
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: 82fa5bb2ec4b79db2e1ae67e6551c2809a4e14d73697ea47 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.dnssec-failed.org.         IN      A

;; Query time: 194 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Mon Nov 13 14:30:24 CST 2023
;; MSG SIZE  rcvd: 78
```

用户可以通过在请求时设置 CD（checking disabled）禁用递归的验证功能，要求递归直接返回从权威处收到的响应。

```
[root@iZ2ze11fv3gfx9tcsh4cdzZ ~]# dig @127.0.0.1 www.dnssec-failed.org +cd

; <<>> DiG 9.11.36-RedHat-9.11.36-8.el8 <<>> @127.0.0.1 www.dnssec-failed.org +cd
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 36958
;; flags: qr rd ra cd; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 11

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 39fe4c42993dba26b5770a5a6551c84f11aabd6224b2a59a (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.dnssec-failed.org.         IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.dnssec-failed.org.  5708    IN      A       69.252.193.191
www.dnssec-failed.org.  5708    IN      A       68.87.109.242
```

权威配置 DNSSEC

权威配置 DNSSEC 有两种方式，自动和手动方式，目前只尝试了手动方式，记录一下流程。其实整体的流程还是比较清楚的，首先需要有一个未签名的域文件，后续在此基础上进行签名；然后为了签名需要生成公私钥，也就是 DNSKEY 记录；有了 DNSKEY 之后就可以对域文件进行签名，在域文件中添加 NSEC 记录和 RRSIG 记录；最后将 DS 配置到父域中，串联起信任链，重启服务后 DNSSEC 就配置完毕了。BIND9 中内置了许多工具来完成 DNSSEC 配置的工作，整体还是比较方便的。

手动配置 DNSSEC 的一个最大的问题是 DNSKEY 和签名记录都是有过期时间的，所以需要到期后再次手动进行配置。可以使用 `dnssec-settime` 工具来修改 DNSKEY 的过期时间。

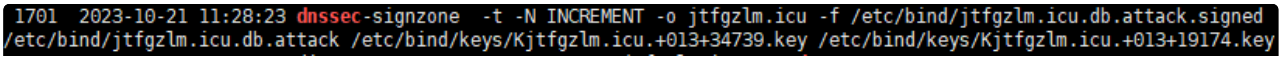
使用 `dnssec-keygen` 工具生成 ZSK 和 KSK，共生成 4 个文件。

```
# cd /etc/bind/keys
# dnssec-keygen -a ECDSAP256SHA256 example.com
Generating key pair.............................+++++ .........
Kexample.com.+013+34371
# dnssec-keygen -a ECDSAP256SHA256 -f KSK example.com
Generating key pair.........................+++ ..............
Kexample.com.+013+00472
```

This command generates four key files in `/etc/bind/keys`:

- Kexample.com.+013+34371.key
- Kexample.com.+013+34371.private
- Kexample.com.+013+00472.key
- Kexample.com.+013+00472.private

然后使用 `dnssec-signzone` 工具对未签名的域文件进行签名。签名完成后 reload 权威就可以返回 DNSSEC 记录了。



纯文本

```
dnssec-signzone -t -N INCREMENT -o jtfgzlm.icu \
  -f /etc/bind/db.jthmfgz.icu.signed.db  /etc/bind/db.jthmfgz.icu \
  /etc/bind/keys/Kjtfgzlm.icu.+013+34739.key \
  /etc/bind/keys/Kjtfgzlm.icu.+013+19174.key
```

最后需要将 DS 记录配置到父域上，貌似 DS 记录会在 DNSKEY 生成的时候自动生成，如果没有的话可以使用 `dnssec-dsfromkey` 工具来生成。